5.1 任意角和弧度制

FIG · B1-5-1

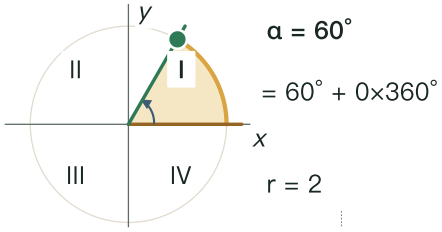
01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$\underbrace{\beta=\alpha+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\quad(\text{角度制：}\beta=\alpha+k\cdot 360^\circ)}_{\text{终边相同角集合：相差整数圈}}\qquad \underbrace{180^\circ=\pi\ \text{rad},\ 1\ \text{rad}=\left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ\approx 57.30^\circ}_{\text{角度与弧度互化核心桥梁}}$$

$$\underbrace{l=r|\alpha|,\quad S=\frac{1}{2}lr=\frac{1}{2}r^2|\alpha|}_{\text{弧度制下扇形弧长与面积（}\alpha\text{ 必须为弧度）}}$$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



逆时针转，不满一圈 扇形：已涂色

标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $\dfrac{5\pi}{12}$ 化成度是?

☐ A 75° ☐ B 150° ☐ C 37.5° ☐ D 15°

2. 一个扇形的半径是 2，弧长是 3。它的面积是?

☐ A 3 ☐ B 6 ☐ C 1.5 ☐ D 12

3. 下面哪句话是对的?

☐ A第一象限角都是锐角 ☐ B终边相同的角一定相等

☐ C 390° 和 30° 终边相同，但它们不相等

☐ D小于 90° 的角都是锐角

4. 角 -270° 是第几象限角?

☐ A第一象限角 ☐ B第二象限角 ☐ C第三象限角

☐ D不属于任何象限

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$\frac{5\pi}{12}\times\frac{180}{\pi}=\frac{5\times 180}{12}=75$。也可以记 $\frac{\pi}{12}=15^\circ$，再乘 5。选 D 的同学只算了 $\frac{\pi}{12}$，忘了乘 5。

(2) [A]

A。已知弧长，用 $S=\frac{1}{2}lr=\frac{1}{2}\times 3\times 2=3$。也可以先求角：$|\alpha|=\frac{l}{r}=\frac{3}{2}$，$S=\frac{1}{2}\times 2^2\times\frac{3}{2}=3$。选 B 的同学忘了 $\frac{1}{2}$。

(3) [C]

答案 C。$390^\circ=30^\circ+1\times 360^\circ$，终边重合；但一个转了一圈多，一个没转满一圈，是两个不同的角。

A 错：-330°、390° 都是第一象限角，都不是锐角。B 错：终边相同的角相差 360° 的整数倍，只有 $k=0$ 时才相等。D 错：-30°、0° 都小于 90°，都不是锐角。

(4) [D]

答案 D。$-270^\circ=90^\circ-360^\circ$，和 90° 终边相同，终边落在 y 轴的正半轴上。

有的同学想「顺时针转过了第四、第三象限，停在第二象限边上」，于是选 B 或 C。可象限角只看**终边**停在哪；终边在坐标轴上，就不属于任何象限。在「动手」的图里把角拖到 -270° 看看。